

炭で作る私たちの最強電池！

～空気電池の仕組みを利用したモバイルバッテリーの開発～

兵庫県立三田祥雲館高等学校 19回生 大久保倅 古賀菜乃香 齋藤佑妃 西田陽菜

序論

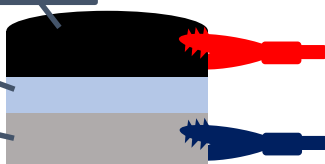
私たちの生活のなかで電池は不可欠だ。スマートフォンが普及し、外出時・災害時に活躍するモバイルバッテリーは需要が高まっているが、内部電池のリチウムイオン電池はリチウムやコバルトを発掘する過程で環境に悪影響を及ぼしている。そこで私たちは、空気電池の仕組みを利用した、環境にやさしいモバイルバッテリーの製作を目標に掲げた。

実験Ⅰ～炭・金属板の発電効率～

黒炭・備長炭・活性炭・オガ炭

NaClaq

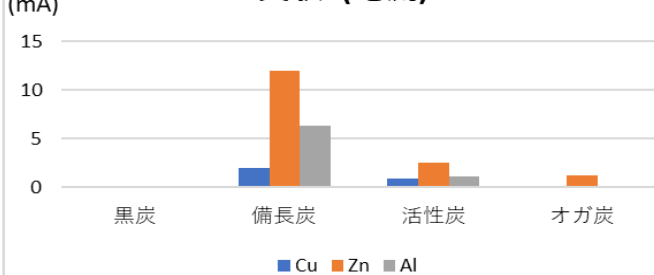
・銅
・亜鉛
・アルミニウム



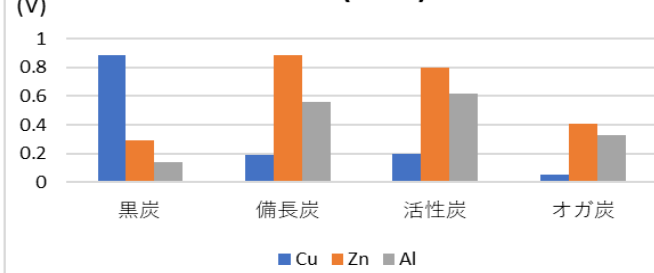
粉砕した炭5gを使用、NaClaqはキッチンペーパーにしみこませ、電流・電圧を測定する。

<結果>

実験1(電流)



実験1(電圧)



<考察>

- ・備長炭の炭素含有率が90%以上であり、4種類の炭の中で最も高い値であるため、備長炭の値が最も高かった。
- ・AlはZnよりイオン化傾向が高いが、放電の際に負極Alの電極上に不導体である $\text{Al}(\text{OH})_3$ が生じ放電を阻害するため、Znよりも発電効率が悪いと考える。

今後の展望

- ・電池持続時間の測定
- ・電流、電圧が上がらない原因の追究
- ・データの再現性を高める
- ・安全性、環境面を配慮したモバイルバッテリーの開発
- ・モバイルバッテリーの内部電池の構造の作成
〈化学式〉 $2\text{Zn} + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{ZnO}$
- ・実験Ⅲでなぜ5gのポッカレモンの値が最も高かったのかの解明

実験Ⅱ～電解質水溶液の研究Part1～



発電機で炭に充電・蓄電し、電流・電圧を測定する。

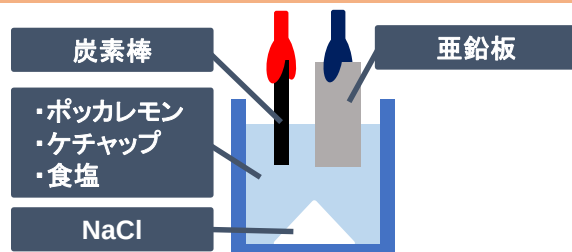
<結果>

電解水	K_2CO_3	Na_2CO_3	NaOH
電圧(V)	2.00	2.05	1.50
結果	両極から泡が発生	吸熱反応	導線から火花が発生

<考察>

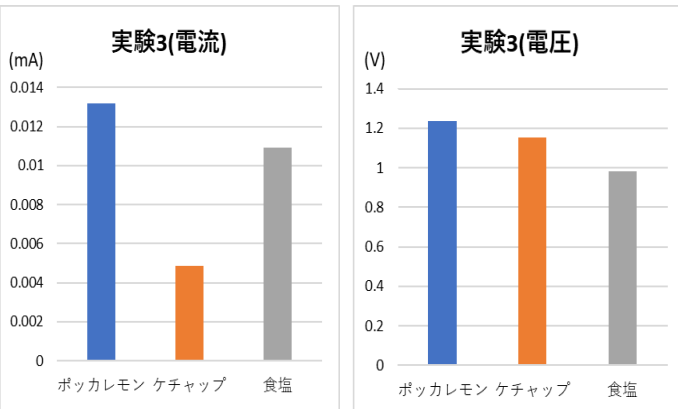
結果のように危険を伴うため、モバイルバッテリーの内部電池として使用することは難しいと考える。

実験Ⅲ～電解質水溶液の研究Part2～



オプションの量を追加しながら、電流・電圧を測定する。

<結果>



<考察>

ポッカレモンの値が最も高かったのは、ケチャップや食塩に含まれている電解質よりクエン酸の方が電気を通す性質があるためだと考える。

参考文献

- ・でんじろう先生のthe実験
<https://www.youtube.com/watch?v=zSyjQ4L6HmY>
- ・炭素含有率
<https://japancredit.go.jp/pdf/methodology/AG-004.v1.0.pdf>
- ・亜鉛-空気電池
<https://doi.org/10.2473/shigentosozai.117.177>
- ・空気二次電池
<https://doi.org/10.5796/electrochemistry.78.529>